



İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASI PROJE SUNUMU

#MİLLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

PROJE ADI: Dokunuş : Dijital İnteraktif Kabartma Yazı Eğitim Seti

TAKIM EĞİTİM SEVİYESİ: Lise

KONU BAŞLIĞI: Eğitim, Kültür ve Dijital Deneyim Teknolojileri / Dijital Eğitim ve Öğrenme Sistemleri

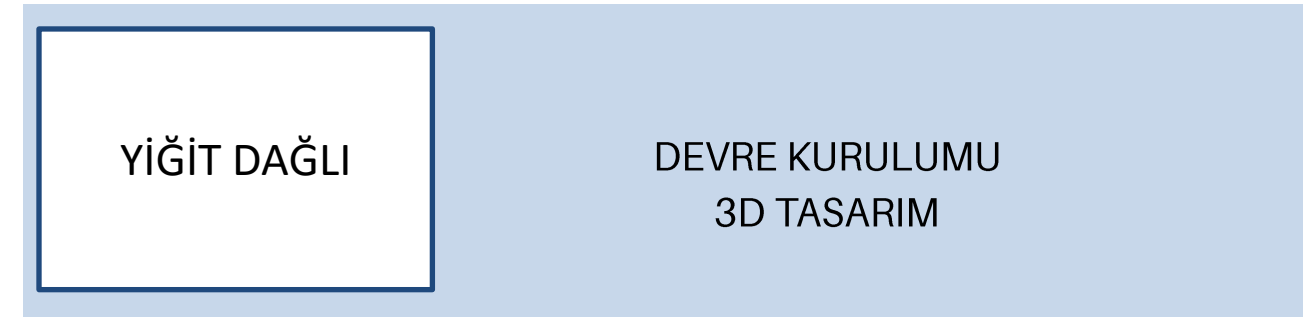
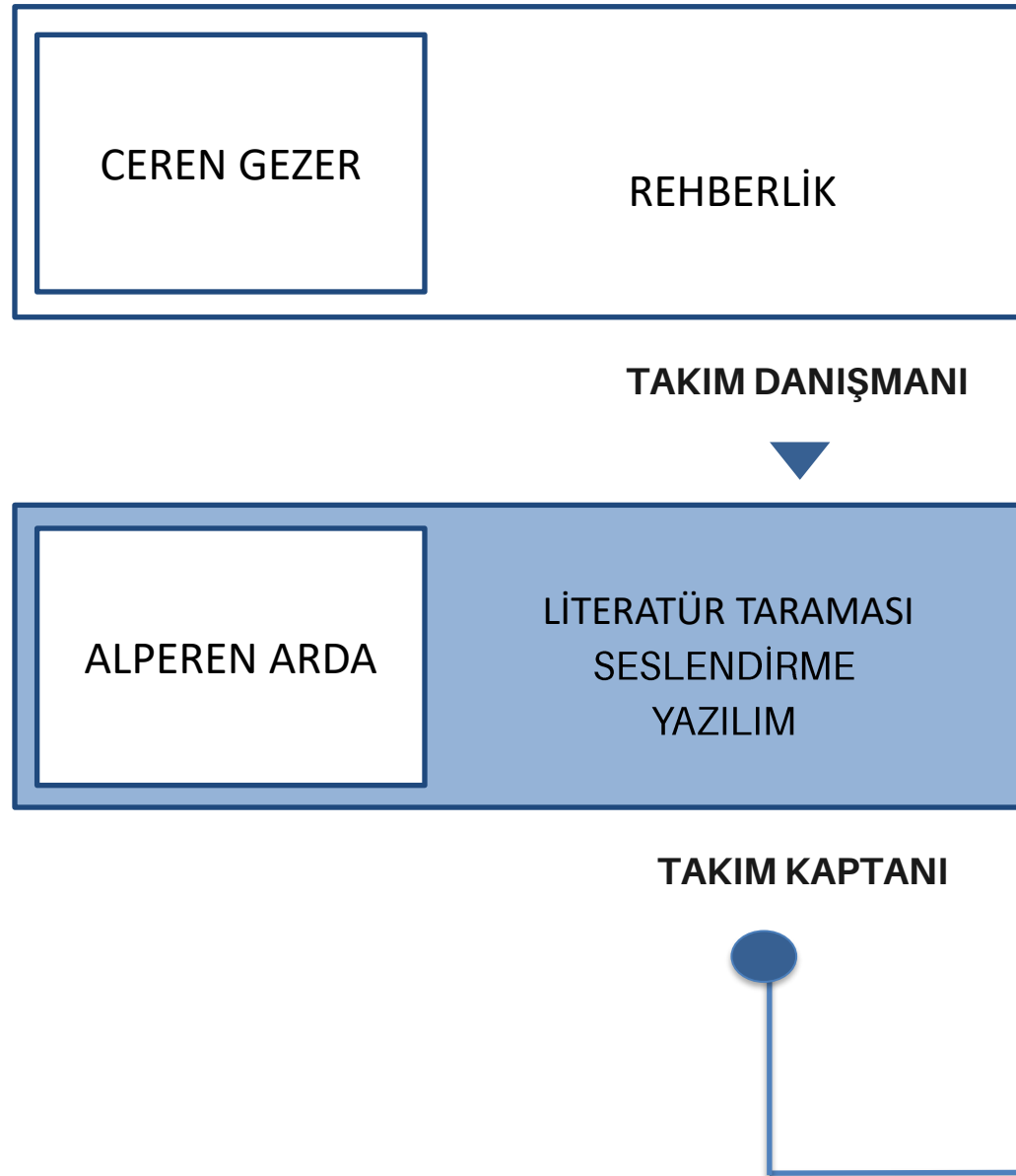
TAKIM ADI: Synapse

TAKIM ID: 862430

BAŞVURU ID: 4821347



TAKIM YAPISI



ÜYE

- Proje Adı: **Dokunuş: Dijital İnteraktif Kabartma Yazı Eğitim Seti**
- Ana Fikir / Problem:** Görme engelli bireylerin Braille alfabesi ve sayı okunuşu öğreniminde sürekli bir eğitime bağımlı olmaları ve mevcut sesli/interaktif eğitim cihazlarının yüksek maliyetleri nedeniyle ulaşımının zor olmasıdır.
- Çözüm Yaklaşımı:** Bireysel ve bağımsız öğrenmeyi destekleyecek bir eğitim materyali geliştirmek. 3D yazıcı ile üretilen, içerisinde RFID etiketler bulunan kabartma küpler ve 3 yuvalı Arduino tabanlı bir ana ünite tasarlanmıştır. Sistem, «Öğrenme Modu» ile harfleri ve rakamları tanımayı sağlar. «Hece Test Modu» (hece/harf okuma ve yazma) ve «Sayı Test Modu» (3 basamağa kadar olan rakam ve sayıların yazımı) ile de etkileşimli bir kendi kendini değerlendirme imkanı sunar.
- Beklenen Etki:** Görme engelli öğrencilerin dokunsal ve işitsel dönütlerle, eğitmen yardımı olmadan müsait her ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri beklenmektedir. Deneme-yanılma yoluyla etkileşimli şekilde, okuma-yazma ve sayıları öğrenmelerini sağlamaktır. Mobil bir kit olduğu için kolay taşınabilir, ucuz maliyetiyle benzerlerine oranla daha ulaşılabilir olması hedeflenmiştir. Ayrıca yerli olması sebebiyle Türkçe karakterlerle tam uyumludur. Maarif model okuma yazma eğitimine uyumlu hazırlanarak engelsiz akranları ile de eğitimde birlik yakalanmak istenmiştir.
- Ana / Alt Tema Uyum:** Eğitim, Kültür ve Dijital Deneyim Teknolojileri / Dijital Eğitim ve Öğrenme Sistemleri ile tam uyumludur. Projemiz engellilere yönelik elektronik etkileşimli bir dijital eğitim ve öğrenme sistemi tasarımıdır.

PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROJE AMACI VE
TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI
VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM
VE İŞLEYİŞİ

TİCARİLEŞTİRME
POTANSİYELİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

Projemizin temel amacı, görme engellilerin okuma-yazma ve sayı eğitiminde fırsat eşitliğini sağlamak için bağımsız öğrenmeyi destekleyen, uygun maliyetli ve teknolojik bir materyal geliştirmektir.

Toplumsal Katkısı: Geleneksel çivi ve tablet yada kitaptan kabartma harf okutma yöntemiyle öğrenmek küçük yaşlardaki çocuklar için hem sıkıcı hem de bir eğitmene bağımlı kılan öğrenme sistemleridir. Bizim geliştirdiğimiz sistem ile görme engelli bireyler eğitmenden bağımsız kabartma yazı ve sayı okuma / yazma pratiği yapabileceklerdir. Bu da öğrenme hızlarını artıracak ve onlara bu aşamada yardımcı olan ebeveynlerin ve öğretmenlerin yükünü hafifletecektir.

Özgün Yaklaşımımız: Öğrenci yanında bir eğitmene ihtiyaç duymadan, her ortamda bireysel eğitimine devam edebilir. Projemiz, yeni maarif eğitim modelinin "ses temelli" okuma-yazma sistemine uygundur. Öğrenci sadece harf ezberlemez; cihazın sorduğu tekil sesleri ("A"), 2 harfli heceleri ("AT") veya 3 harfli kelimeleri soldan sağa dizerek pratik yapar. Ayrıca sayı okunuşlarını öğretmede de kullanılabilir bir sistemdir.

PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROJE AMACI VE
TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI
VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM
VE İŞLEYİŞİ

TİCARİLEŞTİRME
POTANSİYELİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

Problem Tanımı: Görme engelli bireylerin Braille alfabesini ve sayıları öğrenmesi, yüksek dikkat gerektiren ve çoğunlukla birebir eğitmen gözetimine ihtiyaç duyulan zorlu bir süreçtir. Özel eğitim öğretmeni eksiği veya sınıfların kalabalığı, bu öğrencilerin materyallerle eğitmen eşliğinde kaliteli vakit geçirmesini engellemektedir.

Problem Etkileri: Birebir eğitim alacağı eğitmenle sınırlı zaman geçirmesi, öğrencinin anında dönüt alamaması (yazdığı harfin doğru olup olmadığını anında duyamaması) öğrenme sürecini uzatır, yanlış öğrenmeleri kalıcı hale getirir ve bireyin özgüvenini düşürür.

Mevcut Çözümler ve Eksikleri: Literatür ve pazar araştırmalarımızda elektronik Braille eğitim setlerinin (Örn: Taptilo vb. ithal markalar) var olduğu görülmüştür. Ancak bu ürünler 30.000 TL ile 60.000 TL bandında ithal çözümlerdir. Türk harf/ses yapısına tam uyumlu olmamakla birlikte, fiyatları sebebiyle devlet okulları, dernekler veya dar gelirli aileler için erişilebilir değildir. Literatürde yer alan OntoBraille@RFID (Tang, 2013) çalışması, Braille eğitiminde RFID kullanımının teorik altyapısını başarıyla oluşturmuştur. Ancak sadece İngilizce ve Çince Braille öğretimi için uygundur. Ticarileşmemiş, akademik bir çalışmayla sınırlı kalmıştır. LEGO Braille Bricks ve Tack-Tiles adıyla piyasada satılan kabartma lego setler vardır ancak etkileşimsiz, eğitici onayına ihtiyaç duyan materyallerdir. Ayrıca çözümlerin tamamı Barille okuma öğretimi üzerinde çözümler üretmektedir. Sayı okunuşu pratiği yapma konusunda bir çözüm sunmamaktadırlar.

PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROJE AMACI VE
TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI
VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM
VE İŞLEYİŞİ

TİCARİLEŞTİRME
POTANSİYELİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

Çözüm: Braille harfleri ve sayıları barındıran akıllı küplerin, okuyucu yuvalara yerleştirilmesiyle sesli tepki veren interaktif bir sistem.

Çalışma Mantığı:

Mod 1 (Öğrenme): Yuvaya konan harfin veya rakamın sesi anında cihazdan (DFPlayer) duyulur. (Sadece sol yuva aktif)

Mod 2 (Hece/Kelime Test): Cihaz önceden tanımlı listeden rastgele bir ses ("A"), 2 harfli hece ("AL") veya 3 harfli kelime ("ALİ") söyler. Öğrenci soldan sağa doğru küpleri dizer ve "Onay" butonuna basar. Doğruysa "Tebrikler", yanlışsa "Tekrar Dene" sesi çalar.

Mod 3 (Sayı Test): 1, 2 veya 3 basamaklı sayılar rastgele sorulur, kullanıcı dizer ve test edilir.

Pedagojik Kural: Öğrenme modunda birkaç yuvada eş zamanlı küp olması karmaşaya yol açacağı için sadece en soldaki RFID okuyucu anlık ses verir, diğer okuyucular sessizdir.

Test modlarında ise dizilim bittikten sonra onay tuşuna basması beklenir. Bu da süre sınırı olmadan öğrencinin kendi hızında çalışmasına zemin hazırlar.

Bu şekilde görme engelli bireyler zamandan, mekandan ve eğitmenden bağımsız bir şekilde okuma, yazma, sayı okuma pratiği gerçekleştirebilirler.

Günlük Hayatta Kullanımı: Görme engelliler okulundaki bir öğrenci, derste öğrendiği harfleri evinde tek başına pekiştirmek için bu kiti kullanabilir. Yada okullarda doğrudan bu kit ile pratik yapmasına olanak veren ders planlamaları oluşturulabilir. Örneğin, bir eğitmen sınıfta bir öğrenci ile birebir ilgilenirken diğerleri de bu süreyi bu kit ile bireysel öğrenme şeklinde değerlendirebilir.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROJE AMACI VE TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

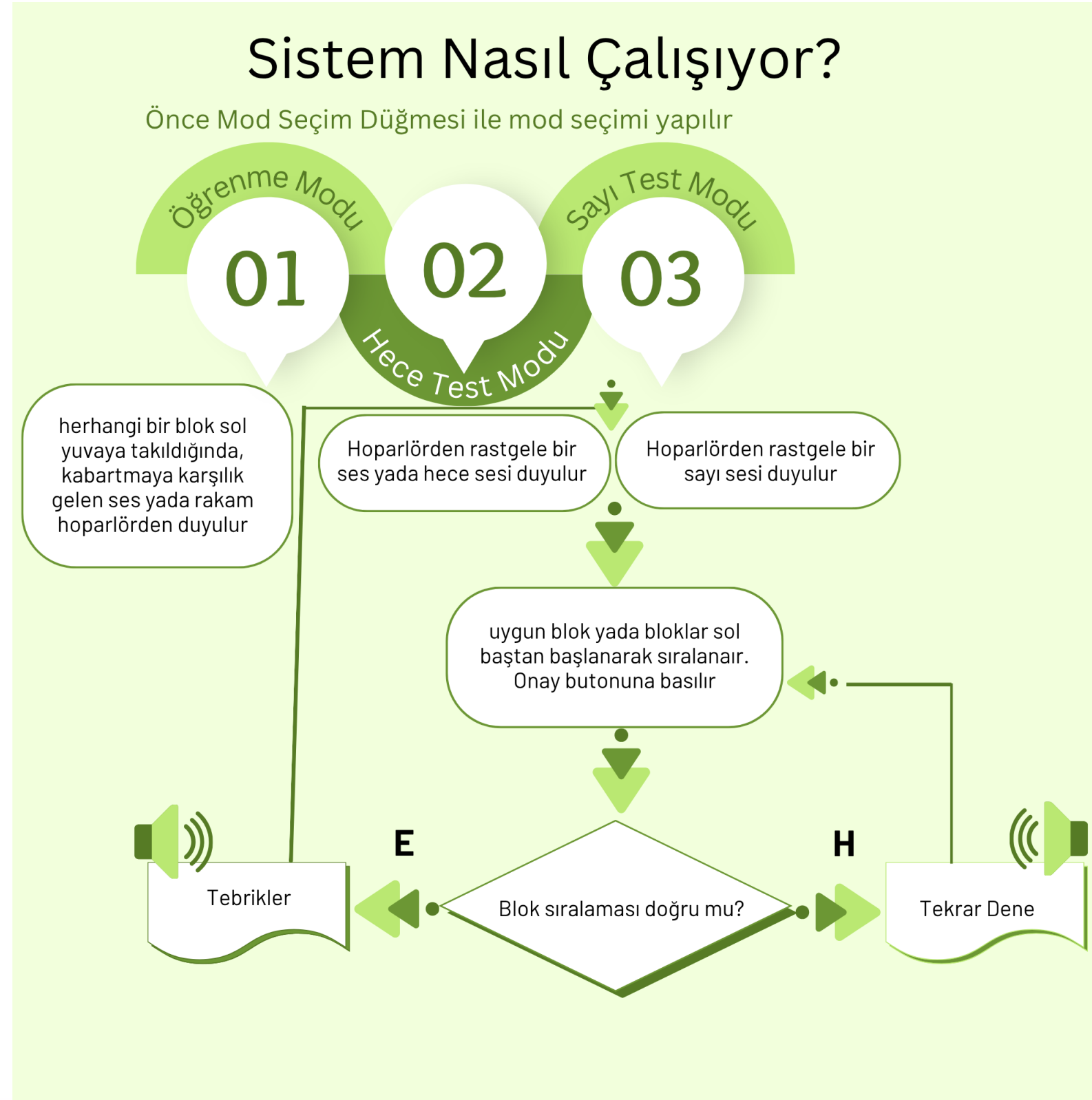
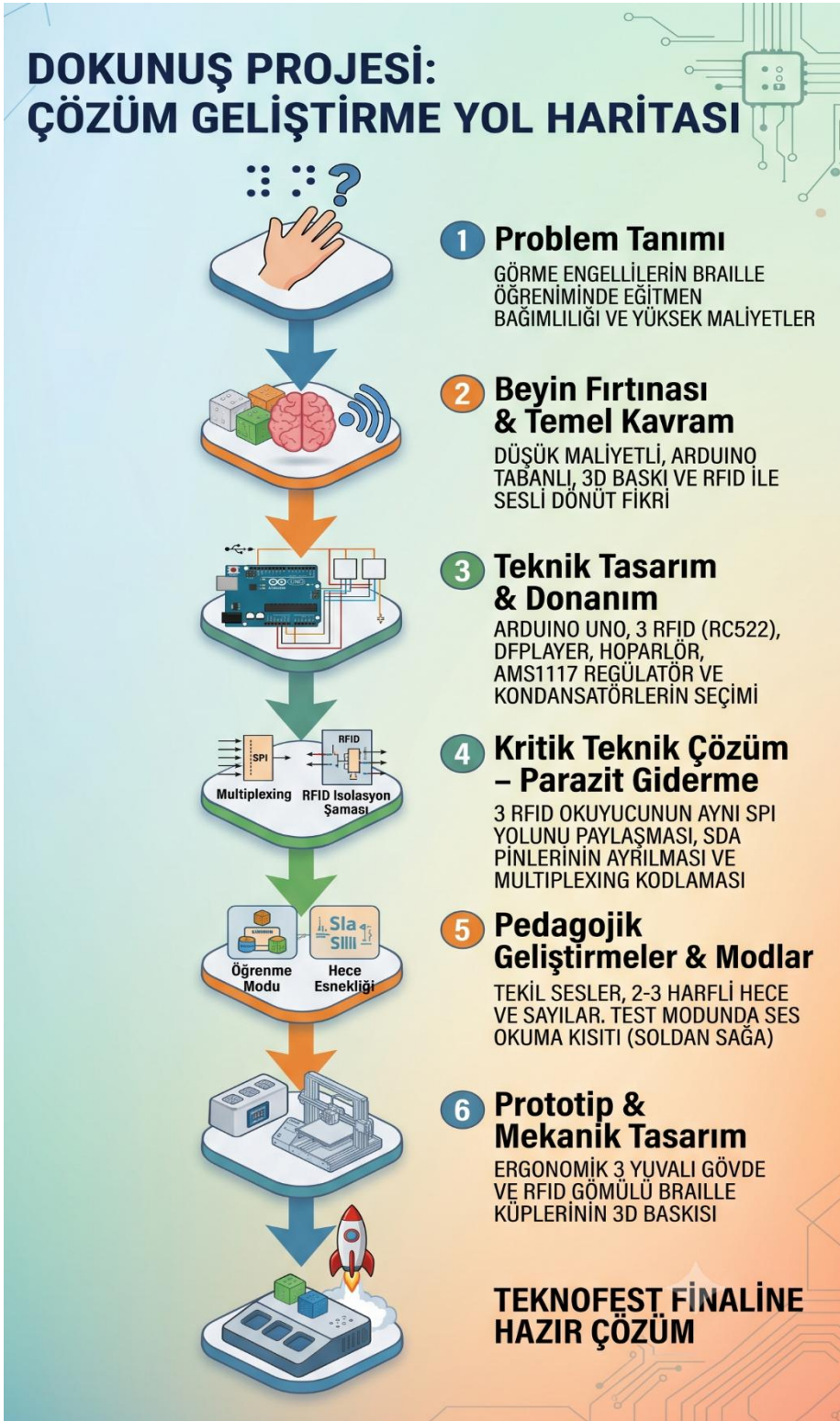
PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ

TİCARİLEŞTİRME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ



- PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI
- PROJE AMACI VE TOPLUMSAL KATKI
- PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ
- ÇÖZÜM ÖNERİSİ**
- PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ
- TİCARİLEŞTİRME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
- HEDEF KİTLE
- PROJE TAKVİMİ
- SWOT ANALİZİ

Projemiz donanım, yazılım ve 3D mekanik tasarımın birleştiği hibrit bir sistemdir.

Kullanılan Devre Elemanları:

- Ana Kontrolcü: 1 Adet Arduino Uno
- Sensörler: 3 Adet RC522 RFID Okuyucu Modül
- Ses Sistemi: 1 Adet DFPlayer Mini Modül ve 1 Adet 2W 8Ohm Hoparlör
- Kontrol Elemanları: 2 Adet Push Buton (Mod ve Onay)
- Güç ve Kararlılık Birimleri: 1 Adet AMS1117 3.3V Regülatör, 1 Adet 100uF Kondansatör, 1 Adet 33uF Kondansatör

Yazılım ve Donanım İşleyişi :

- Güç Yönetimi:** 3 adet RFID okuyucunun Arduino Uno üzerinden güç çekerken oluşturabileceği akım yetersizliğini ve resetlenme sorunlarını önlemek adına **AMS1117 3.3V voltaj regülatörü** kullanılmıştır. Elektriksel gürültüyü (dalgalanmaları) filtrelemek ve sistemi kararlı kılmak için devreye **100uF ve 33uF kondansatörler** entegre edilmiştir.
- Multiplexing (Çoklama) Metodu:** RFID okuyucular yan yana konduğunda elektromanyetik parazit (Interference) oluşur. Bunu çözmek için okuyucuların SPI protokolündeki **SDA (SS) pinleri** ayrı dijital pinlere bağlanmıştır. Yazılımda aynı anda sadece 1 okuyucu aktif edilir (milisaniyeler içinde), okuma yapılır ve kapatılıp diğerine geçilir.
- Mekanik İzolasyon:** 3D tasarımda yuvalar arasındaki et kalınlığı, okuyucu antenlerin manyetik çakışmasını fiziksel olarak engelleyecek optimum mesafede hesaplanmıştır.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROJE AMACI VE TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ

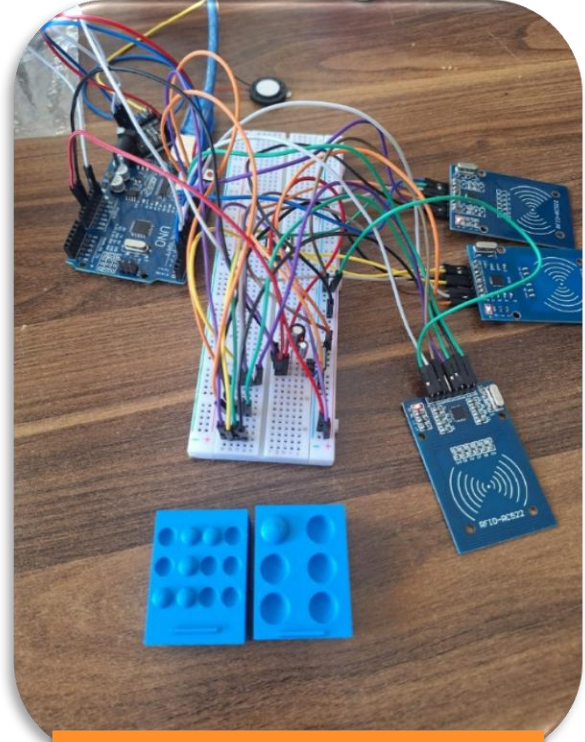
TİCARİLEŞTİRME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

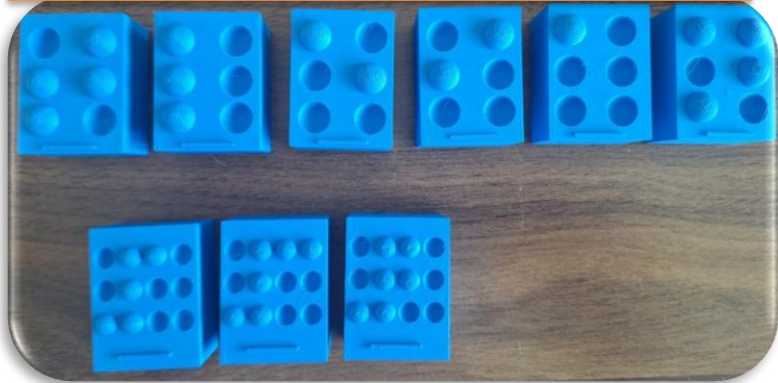
SWOT ANALİZİ

PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ



DEVRE KURULUMU VE
İLK TESTLER

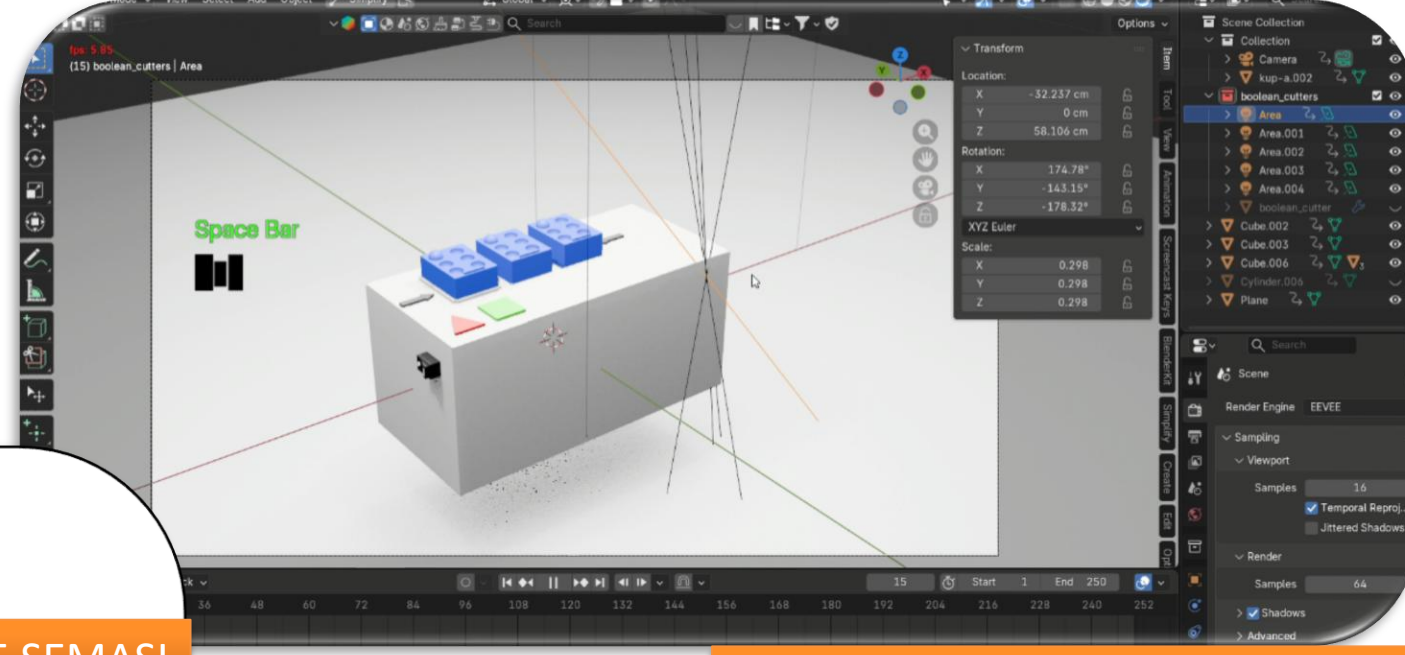
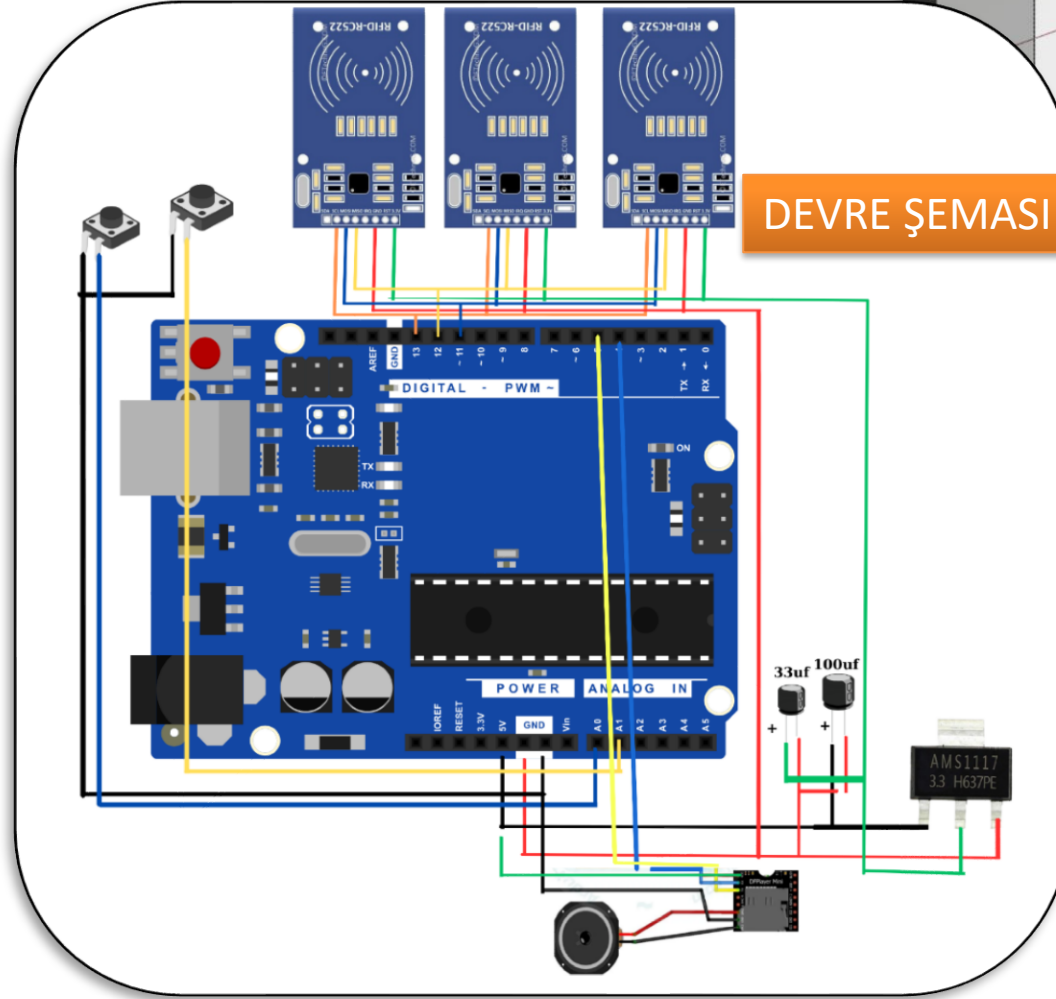
MAARİF MODEL İLK HARF GRUBU
(A, N, E, T, İ, L) ve 1,2,3 RAKAMLARI



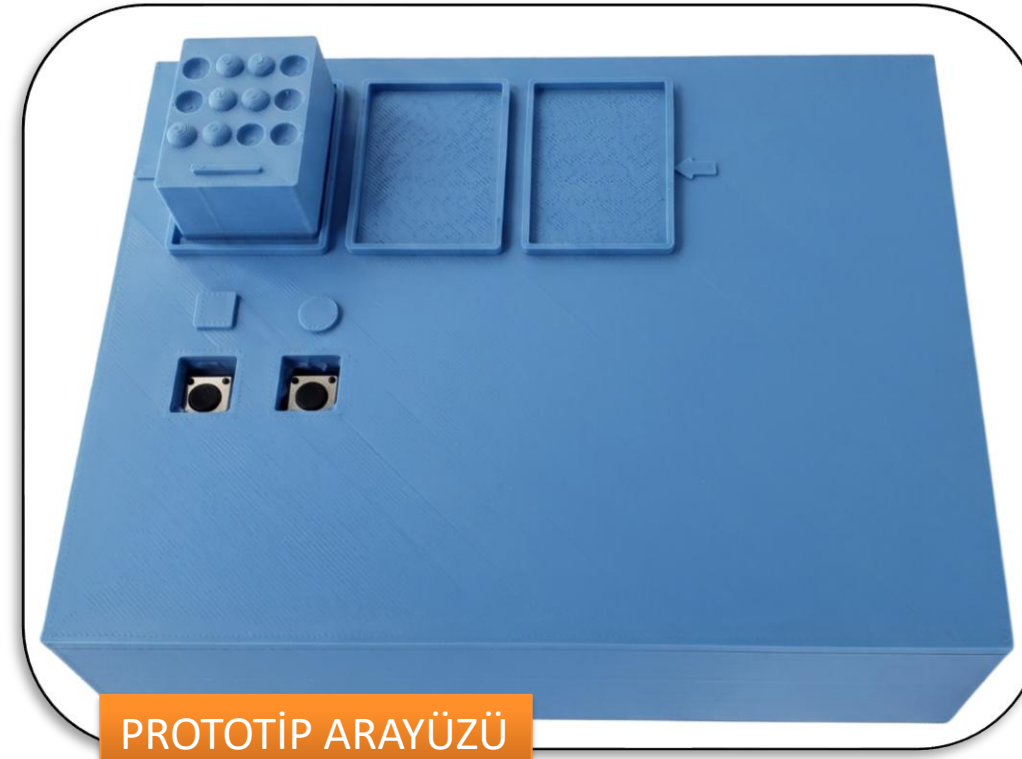
BLOKLARIN TABANINDA NFC ETİKETLER



DEVRE ŞEMASI



BLENDER İLE PROTOTİP TASARIMI



PROTOTİP ARAYÜZÜ

PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROJE AMACI VE
TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI
VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM
VE İŞLEYİŞİ

TİCARİLEŞTİRME
POTANSİYELİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

Ticarileşme Potansiyeli:

Projemiz, yerli ve milli bir eğitim teknolojisi olarak çok yüksek bir ticari avantaja sahiptir. Piyasada 30.000 TL üzeri satılan ithal kitlelere karşı, "Dokunuş" setinin toplam malzeme donanım maliyeti yaklaşık 1000 TL, 3D baskı (PLA Filament - sistem için yaklaşık 700 gram) maliyeti ise ortalama 400 TL'dir. Toplamda **1400 TL gibi çok uygun bir bütçeyle** üretilebilmektedir. Görme engelli çocuğu olan ebeveynler, MEB Özel Eğitim Genel Müdürlüğü, Görme Engelliler Dernekleri ve vakıflar potansiyel alıcılardır (B2G ve B2B pazar yapısı).

Sürdürülebilirlik:

Cihaz tamamen Türkçe dil yapısına ve güncel eğitim modellerine göre kodlanmıştır. Tasarım modülerdir; bozulan bir parça (buton, küp) 3D yazıcılarla anında çok ucuza yenilenebilir. Projenin açık kaynaklı bir "Maker" versiyonunun paylaşılmasıyla, 3D yazıcısı olan her öğretmenin bu kiti kendi okulunda üretebilmesi sağlanarak projenin sürdürülebilirliği güvence altına alınacaktır.

PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROJE AMACI VE
TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI
VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM
VE İŞLEYİŞİ

TİCARİLEŞTİRME
POTANSİYELİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ



DOKUNUŞ PROJESİ: HEDEF KİTLE ANALİZİ

BİRİNCİL HEDEF KİTLE

GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR (6-12 YAŞ)



- İlk Okuma Yazma Eğitimi Alan Öğrenciler
- Erken Yaşta Bağımsız Öğrenmeyi Destekleme
- Eğlenceli ve Oyunlaştırılmış İçerik

İKİNCİL HEDEF KİTLE

AİLELER VE KAYNAŞTIRMA SINIFLARI



- Ev Ortamında Pratik Yapma İmkânı
- Öğrenci Gelişimini Takip Etme
- Kaynaştırma Sınıflarında Akran Öğrenimini Kolaylaştırma

KURUMSAL VE PROFESYONEL HEDEF KİTLE

ÖZEL EĞİTİM OKULLARI, DERNEKLER, ÖĞRETMENLER



- MEB Özel Eğitim Genel Müdürlüğü
- Görme Engelliler Okulları
- BİLSEM'ler (Bilim ve Sanat Merkezleri)
- Rehabilitasyon Merkezleri
- Sürdürülebilir ve Düşük Maliyetli Materyal Temini

PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROJE AMACI VE
TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI
VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM
VE İŞLEYİŞİ

TİCARİLEŞTİRME
POTANSİYELİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

PROJE TAKVİMİ

İş Paketi No	İŞ PAKETİ ADI	ALT FAALİYETLER	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
1	Araştırma ve Literatür Taraması	Engelli marketleri incelenmesi	1.03.2026	5.03.2026
2	Araştırma ve Literatür Taraması	Benzer akademik çalışmaların araştırılması	5.03.2026	10.03.2026
3	Araştırma ve Literatür Taraması	Görme engelli okul sitelerinin incelenmesi , harf ve sayıların kabartma gösterimleri	11.03.2026	12.03.2026
4	Donanımın Belirlenmesi ve Temini	İhtiyaç listesi oluşturma	15.03.2026	20.03.2026
5	Donanımın Belirlenmesi ve Temini	Sipariş ve sağlamlık testleri	21.03.2026	30.03.2026
6	Devre kurulumu ve Kodlama	Devre kurulumu	01.04.2026	15.04.2026
7	Devre kurulumu ve Kodlama	Yazılım ve Test	15.04.2026	30.04.2026
8	3D Tasarım ve Baskı	Blender Programı ile küplerin ve prototipin tasarlanması	01.05.2026	10.05.2026
9	3D Tasarım ve Baskı	Yazıcıdan baskı alma	10.05.2026	14.05.2026
10	Sistem Entegrasyonu	Seslerin kaydedilmesi ve sd karta yüklenmesi	01.05.2026	10.05.2026
11	Sistem Entegrasyonu	Algoritma optimizasyonu , hata yakalama ve düzeltme	11.05.2026	29.05.2026
12	Montaj	Nihai montaj	29.05.2026	06.06.2026
13	Raporlama	Proje detay raporunun ve sunumunun hazırlanması	07.06.2026	28.06.2026

PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROJE AMACI VE
TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI
VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

PROTOTİP / TASARIM
VE İŞLEYİŞİ

TİCARİLEŞTİRME
POTANSİYELİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

SWOT ANALİZİ

S	W	O	T
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
Donanımın Türkçe dil yapısına özel kurgulanması. Açık kaynak kodlu ve 3D yazdırılabilir olması sayesinde bozulan parçaların anında ve ucuza yenilenebilmesi. Benzerlerine oranla maliyet avantajı sunması Yeni MEB maarif modeline (ses temelli eğitim) tam uyumlu olması.	Mevcut prototipte 3 adet okuyucu yuva bulunması nedeniyle, 4 veya daha uzun harfli kelimelerin (Örn: "ANNE", "BABA") tek seferde test edilememesi. Cihaza yeni kelimeler veya sesler eklenmek istendiğinde (müfredat genişlemesi), standart bir kullanıcının (veya ailenin) SD kartı çıkarıp bilgisayarda dosya isimlendirmesi yapmasının teknik bilgi gerektirmesi	Braille öğretiminde kullanılabilecek hem uygun fiyatlı hem interaktif hem de Türkçe müfredata uygun doğrudan bir muadil cihazın bulunmaması sebebiyle pazar potansiyeli. 3D yazıcıların çok yaygın olması sayesinde, projenin açık kaynak olarak paylaşıldığında tüm ülkede öğretmenler tarafından kendi öğrencileri için kolayca geliştirilebilme ve üretilebilme potansiyeli.	Hedef kitlenin 6-12 yaş aralığında (ve görme engelli) olması sebebiyle cihazın düşme, kablolarının çekilmesi veya su dökülmesi gibi durumlara maruz kalarak hızlı deforme olma (donanımsal hasar) tehlikesi.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROJE AMACI VE TOPLUMSAL KATKI

PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

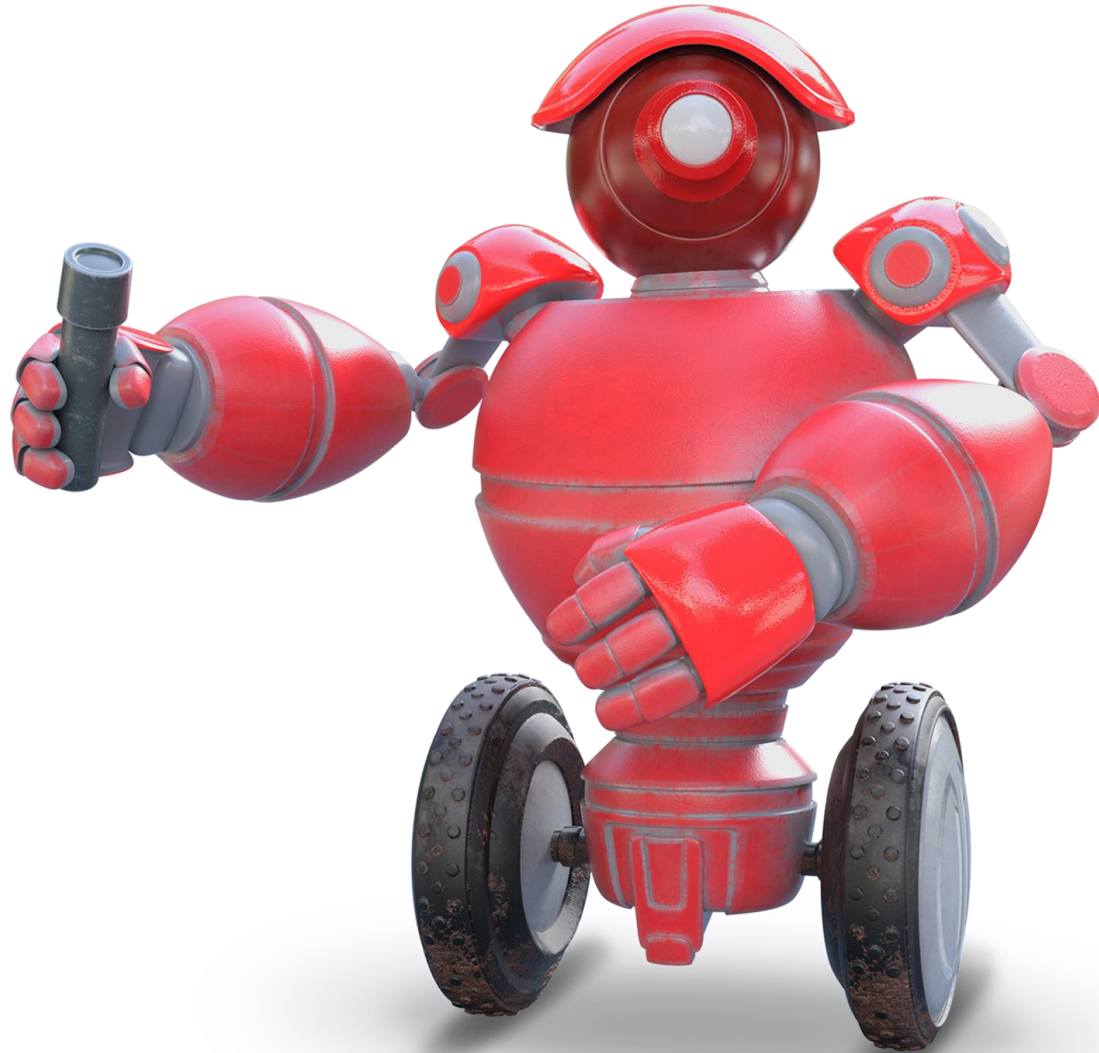
PROTOTİP / TASARIM VE İŞLEYİŞİ

TİCARİLEŞTİRME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ



Engelsiz Eğitim, Sihirli Bir "Dokunuş"la Başlar